# REDE INDUSTRIAL — ARQUITETURA PROPOSTA

Zona A — Controle: CLP-01 (192.168.10.10), IHM-01 (192.168.10.11) e switch SW-A.

Zona B — Supervisão/Integração: SCADA-01 (192.168.20.10), SW-B e gateway GW-RTU (192.168.20.20).

Zona C — Campo/Legado: LEG-01 (ID Modbus 1) e LEG-02 (ID Modbus 2), ligados ao gateway por RS-485/Modbus RTU.

| Origem | Meio / protocolo | Destino |
|---|---|---|
| CLP-01 / IHM-01 | Ethernet industrial / Modbus TCP quando aplicável | SW-A → SW-B |
| SCADA-01 | Ethernet | SW-B |
| GW-RTU | Ethernet + conversão RS-485 | LEG-01 e LEG-02 |
| LEG-01 ↔ LEG-02 | Barramento RS-485 / Modbus RTU | Endereços 1 e 2 |

**Disponibilidade:** proposta de caminho Ethernet alternativo com MRP, desde que todos os switches envolvidos sejam compatíveis e configurados para o mesmo domínio de redundância. Separar fisicamente as rotas e proteger a alimentação com UPS. O tempo de comutação deve ser medido; 200 ms é apenas requisito preliminar, não resultado comprovado.